

PDF-звіт кореляційного аналізу

Територія	Київ
Екологічний показник	Якість води
Економічний показник	ВРП
Кількість спостережень	114
Дата генерації	11.05.2026 14:06

1. Кореляційний аналіз

Метод	Коефіцієнт	p-value	Значущість	Інтерпретація
Пірсон	0.0068	0.9424	Ні	дуже слабка позитивна кореляція
Спірмен	-0.2021	0.031	Так	дуже слабка негативна кореляція
Кендалл	-0.1443	0.0282	Так	дуже слабка негативна кореляція

Показник	Результат	p-value
Екологічний	розподіл не нормальний	0.0
Економічний	розподіл не нормальний	0.0
Рекомендація	Обидва розподіли не нормальні - рекомендується Спірмен або Кендалл	

2. Часткова кореляція

Показник	Значення
Контрольна змінна	PM2.5
Коефіцієнт	0.0703
p-value	0.8033
Значущість	Ні
Інтерпретація	дуже слабка позитивна часткова кореляція

3. Аналіз часових рядів

Метод	Результат
Крос-кореляція	Найсильніша кореляція при лагу -3 = 0.3895713803846682
Оптимальний лаг	-3
Коефіцієнт при оптимальному лагу	0.3896
Ковзна кореляція	Середня ковзна кореляція з вікном 3 = -0.0909
Середня ковзна кореляція	-0.0909

4. Лінійна регресія

Показник	Значення
Рівняння	$gdp = 1270.4346 * turbidity + 236502.1679$

R ²	0.1447
Скоригований R ²	0.137
F-статистика	18.9424
p-value	0.0
Значущість	Так
Інтерпретація	Якість моделі дуже низька (R ² =0.1447), модель значуща (p=0.0)

5. Множинна регресія

Показник	Значення
R ²	1.0
Скоригований R ²	1.0
Кількість спостережень	12
Інтерпретація	Якість моделі дуже висока (R ² =1.0)

Змінна	Коефіцієнт
Константа	2728543.9001
PM2.5	167616.1612
Тиск	-2712.1406
Індекс якості повітря	-28936.2794

Екологічний показник	VIF	Оцінка
PM2.5	322.7345	сильна мультиколінеарність
Тиск	37.0211	сильна мультиколінеарність
Індекс якості повітря	303.0193	сильна мультиколінеарність

6. Порівняння методів

Метод	Коефіцієнт	p-value	Значущість	Інтерпретація
Пірсон	0.0068	0.9424	Ні	дуже слабка позитивна кореляція
Спірмен	-0.2021	0.031	Так	дуже слабка негативна кореляція
Кендалл	-0.1443	0.0282	Так	дуже слабка негативна кореляція

Узгодженість методів	низька
Максимальна різниця	0.1953
Деталі	Є помітні розбіжності між методами
Рекомендація	Є суперечності між методами. Варто перевірити викиди, форму залежності та інтерпретувати результат обережно.

Тип	Опис	Можлива причина
Різна статистична значущість	Значущі методи: Спірмен, Кендалл. Незначущі методи: Пірсон.	Можливий вплив викидів, мала вибірка або нестійка форма залежності.

Різний напрямок залежності	Пірсон має коефіцієнт 0.0068, а Спірмен має коефіцієнт -0.2021.	Можлива нелінійна залежність або нестабільність даних.
Різний напрямок залежності	Пірсон має коефіцієнт 0.0068, а Кендалл має коефіцієнт -0.1443.	Можлива нелінійна залежність або нестабільність даних.

Місце	Метод	Коефіцієнт	Модуль	Висновок
1	Спірмен	-0.2021	0.2021	найсильніший результат серед методів
2	Кендалл	-0.1443	0.1443	слабший результат порівняно з методом вище
3	Пірсон	0.0068	0.0068	слабший результат порівняно з методом вище

7. Загальний висновок

Звіт містить результати аналізу зв'язку між показниками Якість води та ВРП для території Київ. У звіті наведено кореляційний аналіз Пірсона, Спірмена і Кендалла, часткову кореляцію, аналіз часових рядів, лінійну регресію, множинну регресію з VIF та порівняння методів.